DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PEDAGÓGICA

Visualización Matemática en Manim: Teorema Fundamental del Cálculo y Función de Acumulación

Asignatura: Cálculo Intermedio | **Proyecto:** Evaluación Integral de Desempeño (EID)
Duración Oficial del Video: 271.90 segundos (4 minutos y 31.9 segundos) | **Rango Exigido por Rúbrica:** 4 a 6 minutos (V6)
Archivo de Código: escenas.py (485 líneas, estrictamente sin comentarios en código fuente)
Librería de Animación: Manim Community Edition v0.22.0 | **Lenguaje:** Python 3.10+ | **Tipografía:** Segoe UI

Revisión Inicial de Documentos Base y Viabilidad Temporal

1. Revisión de 'Material teórico y Ejemplo (Diego).pdf': El documento aborda la conceptualización de la integral como suma continua de diferenciales, la definición de antiderivada, el Primer Teorema Fundamental, el Teorema del Cambio Neto de Larson, la función de acumulación con límite variable A(x) y la demostración formal del 2° TFC con el límite del cociente incremental y el Teorema del Valor Medio. Concluye con el ejemplo de un automóvil con v(t) = 2t. **Diagnóstico:** El material es sumamente rico y conceptual; alcanza y supera con creces para justificar una presentación pausada y comprensible de 4 a 5 minutos, permitiendo que cada miembro del grupo intervenga con voz en off.

2. Revisión de 'EID_calculo_intermedio(4).pdf' (Rúbrica Oficial): Exige una duración total de 4 a 6 minutos (Criterio V6), rigor en fundamentos matemáticos (V1), resolución completa de cálculos de un ejemplo (V2), respuesta clara y justificada a las preguntas guía (V3), calidad visual con Manim (V4), sincronización de narración y animación progresiva (V5), citas y créditos (V7) y preparación para la defensa oral (C1: comprensión del código y parámetros). **Ajuste implementado:** El código se configuró a una duración exacta de **271.90 segundos (4m 32s)**, colocándose en el centro exacto de la ventana solicitada de 4 a 5 minutos.

1. Resumen General del Proyecto y del Video

El proyecto audiovisual desarrollado implementa una simulación geométrica y analítica de alto nivel en **Manim Community**. Su propósito fundamental es desmitificar el concepto de la integral como un mero cálculo de áreas estáticas y revelar su naturaleza dinámica: una herramienta que acumula de manera continua cantidades generadas por una **tasa de cambio instantánea**.

El hilo conductor del video se estructura alrededor del caso de un vehículo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con **aceleración constante a = 2 km/h²**, cuya velocidad instantánea está dada por **v(t) = 2t [km/h]**. A través de este caso físico concreto, la animación guía al espectador para responder las cuatro preguntas cardinales de la pauta de evaluación:

Pregunta Guía	Respuesta Conceptual y Demostración en el Video
1. ¿Qué representa la integral de una tasa de cambio?	Representa la **magnitud física acumulada** neta en el intervalo considerado. Mediante análisis dimensional ([km/h] × [h] = [km]), la suma de infinitos rectángulos diferenciales v(t)·dt acumula exactamente la distancia recorrida.

2. ¿La cantidad acumulada es siempre el total final?	**¡NO!** Por el Teorema del Cambio Neto de Larson, la integral entrega exclusivamente la variación neta (Δs = 8 km). Para conocer la posición final del sistema, es imperativo adicionar la condición o estado inicial: s(final) = s(inicial) + ∫ v(t)dt = 50 + 8 = 58 km.
3. ¿Cómo cambia al ampliar el límite superior 'x'?	Origina la **función de acumulación** A(x) = ∫■■ 2t dt = x². A medida que el límite x se desplaza a la derecha, el área sombreada no crece de forma lineal, sino con una tasa cuadrática acelerada.
4. ¿Por qué la derivada de la acumulación es la función original?	Por el **Segundo Teorema Fundamental del Cálculo**: d/dx[A(x)] = v(x). Al examinar una franja diferencial Δx y aplicar el Teorema del Valor Medio para integrales, el área de la franja es v(c)·Δx. Al dividir por Δx y tomar el límite cuando Δx → 0, el punto intermedio c colapsa forzosamente en x, recuperando con total exactitud la altura instantánea de la función original 2x.

Estructura Cronológica y Tiempos de Animación

Para garantizar un ritmo pedagógico pausado y sincronizado con la voz en off de los estudiantes (Criterio V5 y V6), los tiempos de ejecución de las animaciones (run_time) y las pausas de exposición (wait) fueron calibrados con absoluta precisión:

Escena / Módulo	Foco Pedagógico y Contenido	Duración	% Video
Escena 1: Introducción	Presentación académica, enunciación de las 4 preguntas y planteamiento del móvil con v(t) = 2t.	32.30 s	11.9 %
Escena 2: Tasa de Cambio	Análisis dimensional ([km/h]·[h]=[km]), sumas de Riemann discretas a continuas y cálculo: ∫■³ 2t dt = 8 km.	47.20 s	17.4 %
Escena 3: Cambio Neto	Teorema del Cambio Neto de Larson: refutación del mito, odómetro previo s(1)=50 km y diagrama de barras.	35.40 s	13.0 %
Escena 4: Función Acumulación	Evolución Larson & Edwards con límite variable x: A(x)=x², barrido dinámico de x ∈ [1.0, 3.5] y crecimiento cuadrático.	51.90 s	19.1 %
Escena 5: Segundo Teorema	Demostración formal y geométrica en 5 pasos: franja Δx, Teorema del Valor Medio, contracción Δx → 0 y d/dx[A(x)]=2x.	70.30 s	25.8 %
Escena 6: Síntesis y Cierre	Matriz recapitulativa de las 4 respuestas, créditos del equipo, referencias teóricas y cumplimiento pauta EID.	34.80 s	12.8 %
TOTAL VIDEO COMPLETO	**Visualización íntegra continua (Cumple rango 4 a 5 minutos)**	**271.90 s (4m 32s)**	**100.0 %**

Decisiones Técnicas de Diseño y Portabilidad

• **Eliminación total de dependencia externa de LaTeX:** Se emplea el motor nativo Text con la tipografía de sistema Segoe UI y caracteres Unicode matemáticos estandarizados (∫, Δ, ², ■, ■, ■). Esto asegura que el script se renderice de forma instantánea y robusta en cualquier entorno Windows sin requerir la instalación pesada de MiKTeX o TeXLive.
• **Paleta Cromática Semántica:** Fondo slate oscuro (#0f172a) para descanso visual, azul cian (#38bdf8) para la función de velocidad v(t), azul semitransparente (#0284c7) para áreas integradas, ámbar cálido (#f59e0b) para elementos diferenciales Δx, esmeralda (#10b981) para verificaciones y resultados correctos, y amarillo (#facc15) para fórmulas analíticas.
• **Animaciones Reactivas Continuas:** Uso de always_redraw con ValueTracker para garantizar que tanto la geometría (área sombreada y línea delimitadora) como las etiquetas numéricas se sincronicen en tiempo real sin desfase de fotogramas.

2. Explicación Bloque por Bloque del Código

A continuación se detalla la arquitectura modular del código escenas.py, explicando la responsabilidad funcional de cada clase y función auxiliar, así como las transformaciones matemáticas representadas visualmente.

Bloque 0: Parámetros Globales y Función Utilitaria (Líneas 1 a 60)

Responsabilidad: Importación de dependencias (manim, numpy), definición del sistema de tokens de diseño cromático, fuentes y la función constructora crear_ejes_con_numeros.
Funcionamiento de la función auxiliar: Crea una instancia de Axes de Manim sin números predeterminados en LaTeX (include_numbers=False). Luego itera en ciclos discretos sobre los rangos x e y para instanciar números mediante Text, posicionándolos con precisión milimétrica (DOWN y LEFT con respecto a axes.c2p(...)). Esto provee un sistema de coordenadas nítido, libre de fallos de compilación.

Bloque 1: Escena 1 – Introducción y Planteamiento (Líneas 62 a 122)

Responsabilidad: Apertura institucional del video, planteamiento de las 4 interrogantes de la rúbrica y presentación del sistema físico de prueba.
Dinámica de animación: Un encabezado elegante entra con FadeIn(shift=DOWN). Las cuatro preguntas clave se organizan verticalmente en tarjetas redondeadas que ingresan de forma secuencial con pausas de 2.2 segundos para permitir la lectura y locución de los integrantes. Posteriormente, una transición fluida reemplaza las preguntas por el banner del vehículo, formalizando que la velocidad $v(t) = 2t$ proviene de una aceleración constante $a = 2$ km/h².

Bloque 2: Escena 2 – La Integral de una Tasa de Cambio (Líneas 124 a 208)

Responsabilidad: Responder a la Pregunta 1 demostrando analítica y geométricamente que la integral de la velocidad es la distancia recorrida.
Dinámica de animación: Se construyen los ejes cartesianos y se traza la recta $v(t) = 2t$. Se aplica el método get_riemann_rectangles con partición gruesa (dx = 0.5) para evidenciar cómo cada rectángulo representa el producto diferencial $v(t)\cdot\Delta t$. Un panel explicativo desglosa el análisis dimensional [km/h] × [h] = [km]. Luego, una doble transformación morfea los rectángulos discretos primero a una malla fina (dx = 0.1) y luego al área continua exacta de la integral definida entre 1 y 3 horas, calculando el resultado final: 8 km.

Bloque 3: Escena 3 – Teorema del Cambio Neto (Líneas 210 a 276)

Responsabilidad: Responder a la Pregunta 2 aclarando por qué la acumulación no equivale necesariamente al estado final del sistema.
Dinámica de animación: Entra un banner carmesí de advertencia con un enfático '¡NO!'. Se formaliza el Teorema del Cambio Neto de Larson: $\int_{\blacksquare}^{\blacksquare} F'(t)dt = F(b) - F(a) = \Delta F$. Se introduce el caso realista del automóvil cuyo odómetro marcaba 50 km al comenzar la medición en t = 1 h. Se demuestra que la integral solo calculó la variación neta ($\Delta s = 8$ km), por lo que la posición absoluta final es $s(3) = 50 + 8 = 58$ km. Se refuerza visualmente mediante un diagrama de barras segmentado proporcional.

Bloque 4: Escena 4 – Función de Acumulación A(x) (Líneas 278 a 361)

Responsabilidad: Responder a la Pregunta 3 ilustrando la evolución de Larson & Edwards al liberar el límite superior de integración.
Dinámica de animación: Se define $A(x) = \int_{\blacksquare}^{\blacksquare} 2t\,dt = x^2$. A la izquierda se presenta el plano cartesiano y a la derecha un panel evaluador. Mediante un ValueTracker se anima el avance suave y continuo del límite superior x de 1.0 a 3.5, con pausas en valores clave (x = 2.0 y x = 3.0). El área sombreada se estira en tiempo real gracias a always_redraw, mientras la fórmula analítica muestra cómo el área salta de 1 km² a 4 km², 9 km² y 12.25 km², evidenciando el crecimiento puramente cuadrático.

Bloque 5: Escena 5 – Segundo Teorema Fundamental del Cálculo (Líneas 363 a 447)

Responsabilidad: Responder a la Pregunta 4 mediante la demostración formal y visual de que $d/dx[A(x)] = f(x)$.
Dinámica de animación: Se visualiza el área base A(x) y se le añade una franja diferencial adyacente $A(x + \Delta x) - A(x)$ de ancho Δx. En el panel derecho se despliegan secuencialmente los 5 pasos rigurosos del análisis: (1) definición de derivada por cociente incremental, (2) aditividad de intervalos de integración, (3) Teorema del Valor Medio para integrales que reduce la integral a $v(c)\cdot\Delta x$ con $c \in [x, x+\Delta x]$, (4) cancelación de Δx, y (5) paso al límite cuando $\Delta x \to 0$, forzando a c a coincidir con x. Se complementa con una animación gráfica donde la franja se contrae de dx = 0.8 a 0.08, colapsando en la altura instantánea 2x.

Bloque 6: Escena 6 – Síntesis y Cierre Institucional (Líneas 449 a 496)

Responsabilidad: Consolidar las 4 respuestas para el cierre del video y presentar los créditos académicos conforme a la rúbrica (Criterio V7).
Dinámica de animación: Despliega una matriz ordenada de 4 tarjetas resumen con los hallazgos matemáticos esenciales. Finaliza con un cuadro de créditos formales citando la bibliografía de referencia (Larson & Edwards) y el motor Manim Community.

Bloque 7: Escena VideoCompleto (Líneas 498 a 507)

Responsabilidad: Punto de entrada maestro para compilar la obra completa en un único archivo de video MP4 continuo de 271.90 segundos sin cortes.

3. Explicación Línea por Línea del Código (escenas.py)

A continuación se presenta el desglose metódico de las 485 líneas de código que componen el archivo escenas.py. Cada sección detalla la función computacional de las instrucciones y su justificación conceptual, aportando el sustento técnico indispensable para obtener el puntaje máximo en la defensa oral (Criterio C1: *'Comprensión del código utilizado'*).

Líneas	Código Representativo	Explicación Técnica (Python / Manim)	Rol Pedagógico y Defensa Oral (C1)
L1 - L2	`from manim import *` `import numpy as np`	Importa el núcleo completo de Manim Community y la librería NumPy para soporte numérico vectorial.	Es el punto de partida del script. Proporciona clases fundamentales como Scene, Axes, Text, ValueTracker, VGroup y métodos de animación.

L4 - L12	`COLOR_FONDO = '#0f172a'`
	`COLOR_CURVA = '#38bdf8'`
	`...`
		Define las constantes hexadecimales para la paleta cromática basada en tonos Slate oscuros modernos.	Garantiza consistencia visual y contraste accesible (WCAG). Facilita cambiar el tema visual modificando una única variable global.

L14 - L15	`FONT_TITLE = 'Segoe UI'` `FONT_MATH = 'Segoe UI'`	Define la tipografía estándar de Windows para textos y fórmulas.	Evita fallos al no requerir LaTeX externo y mantiene una estética tipográfica moderna y legible en video.
L17 - L25	`def crear_ejes_con_numeros(...):` `axes = Axes(...)`	Instancia un sistema de ejes coordenados cartesianos de Manim configurado sin números por defecto.	Parámetros: x_range e y_range fijan límites y paso; x_length e y_length escalan el tamaño físico en la pantalla virtual de Manim.
L26 - L39	`numeros = VGroup()` `for x in ... for y in ...`	Genera iterativamente objetos Text para cada marca numérica de los ejes x e y, colocándolos con c2p.	c2p(x, y) convierte coordenadas lógicas del plano cartesiano en coordenadas de píxeles/espacio 3D de la cámara de Manim. Devuelve los ejes y los números agrupados.

L41 - L48	`class Escena1Introduccion(Scene):`
	`def construct(self):`
	`self.camera.background_color = COLOR_FONDO`
	`titulo = Text('Cálculo Intermedio', ...)`
		Define la primera escena del video. Fija el color de fondo de la cámara e instancia el título principal y subtítulo.	construct(self) es el método obligatorio donde Manim orquesta la línea de tiempo de la animación.

L49 - L53	`cabecera = VGroup(titulo, subtitulo).arrange(DOWN, buff=0.25).to_edge(UP, buff=0.7)`
	`self.play(FadeIn(cabecera, shift=DOWN), run_time=1.2)`
	`self.wait(2.5)`
		Agrupa verticalmente el título y subtítulo, los sitúa en el borde superior y los anima con desvanecimiento hacia abajo.	arrange(DOWN, buff=0.25) apila los elementos con un espaciado de 0.25 unidades. El wait(2.5) otorga el tiempo necesario para la bienvenida de los expositores.

L55 - L68	`preguntas_textos = [...]`
	`preguntas_vgroup = VGroup()`
	`for preg in preguntas_textos:`
	`caja = RoundedRectangle(...)`
	`txt = Text(preg, ...)`
		Itera sobre la lista de las 4 preguntas guía para generar cajas estilizadas rectangulares redondeadas.	RoundedRectangle crea tarjetas modernas con esquinas redondeadas (corner_radius=0.15) y fondo semitransparente, mejorando la jerarquía visual.

L69 - L75	`preguntas_vgroup.arrange(DOWN, buff=0.22).next_to(cabecera, DOWN, buff=0.5)`
	`for item in preguntas_vgroup:`
	`self.play(FadeIn(item, shift=RIGHT * 0.3), run_time=0.9)`
	`self.wait(2.2)`
		Alinea las 4 tarjetas verticalmente y las hace aparecer de manera progresiva con un desplazamiento lateral suave.	Cada tarjeta tarda 0.9s en animarse y se detiene 2.2s. En total, la exposición de las 4 preguntas toma 12.4s, sincronizándose con la voz en off de los estudiantes.

L77 - L92	`banner_auto = RoundedRectangle(...)`
	`txt_auto1 = Text('Ejemplo Práctico: ...')`
	`info_auto = VGroup(...)`
	`self.play(FadeOut(preguntas_vgroup), FadeIn(ejemplo_box))`
	`self.wait(10.5)`
		Crea el banner descriptivo del problema del automóvil v(t) = 2t y transiciona desde las preguntas hacia este ejemplo.	El FadeOut y FadeIn simultáneo crea una transición limpia. El wait(10.5) provee el espacio temporal justo para explicar la aceleración constante y el modelo matemático.

L94 - L96	`self.play(FadeOut(cabecera), FadeOut(ejemplo_box), run_time=1.0)` `self.wait(1.0)`	Limpia la pantalla al finalizar la Escena 1 y hace una pausa de 1 segundo antes de la siguiente escena.	Evita cortes bruscos entre escenas, aportando una transición cinematográfica suave.

L98 - L105	`class Escena2TasaDeCambio(Scene):`
	`def construct(self):`
	`titulo = Text('1. ¿Qué representa la integral...?')`
	`self.play(Write(titulo), run_time=1.2)`
		Inicia la Escena 2. Escribe el título correspondiente a la primera pregunta fundamental con la animación Write.	Write simula el trazo progresivo del texto en 1.2 segundos, seguido de un wait(2.0) para que el espectador lea el encabezado.

L107 - L126	`axes, numeros = crear_ejes_con_numeros(...)`
	`linea_v = axes.plot(lambda t: 2 * t, ...)`
	`self.play(Create(axes), Write(numeros)...)`
	`self.play(Create(linea_v), Write(linea_label))`
		Construye los ejes cartesianos, sus etiquetas de unidades físicas y grafica la función lineal v(t) = 2t mediante plot.	axes.plot interpola una función matemática continua sobre el rango [0, 4]. Se anima el trazado de la recta con color azul cian en 1.5 segundos.

L128 - L140	`rects_pocos = axes.get_riemann_rectangles(linea_v, x_range=[1, 3], dx=0.5, ...)`
	`self.play(Create(rects_pocos), run_time=1.8)`
	`self.wait(3.0)`
		Construye y visualiza los rectángulos de aproximación de Riemann con particiones gruesas de ancho dx = 0.5 entre 1 y 3 horas.	Demuestra visualmente cómo el cálculo aproxima el área bajo la curva dividiendo el intervalo continuo en barras de base Δt y altura v(t_i).

L142 - L161	`panel_rect = RoundedRectangle(...)`
	`p_t1 ... p_t7 = Text(...)`
	`panel_content = VGroup(...)`
	`self.play(FadeIn(panel_rect), FadeIn(panel_content))`
	`self.wait(9.0)`
		Despliega el panel lateral con la deducción dimensional: [km/h] × [h] = [km] y la conclusión física: Distancia Recorrida.	El wait(9.0) permite al grupo argumentar con tranquilidad por qué el área acumulada bajo una tasa de cambio equivale a la magnitud física integrada.

L163 - L175	`rects_muchos = axes.get_riemann_rectangles(..., dx=0.1)`
	`self.play(Transform(rects_pocos, rects_muchos))`
	`area_continua = axes.get_area(...)`
	`self.play(Transform(rects_pocos, area_continua))`
		Aplica el concepto de límite de Riemann transformando los rectángulos en una partición ultrafina y luego en el área continua exacta.	Transform es una de las animaciones más potentes de Manim: interpola la forma geométrica de los rectángulos hasta fundirse en la región sombreada continua.

L177 - L187	`calc_box = RoundedRectangle(...)`
	`integral_txt = Text('Área = ∫■³ 2t dt = [t²]■³ = 9 - 1 = 8 km', ...)`
	`self.play(FadeIn(calc_box), Write(integral_txt))`
	`self.wait(9.0)`
		Muestra el recuadro verde con la resolución analítica paso a paso de la integral definida por la Regla de Barrow.	Permite comprobar numéricamente que la distancia total recorrida entre la hora 1 y la hora 3 es exactamente de 8 kilómetros.

L191 - L206	`class Escena3CambioNeto(Scene):`
	`titulo = Text('2. ¿La cantidad acumulada corresponde siempre al total final?')`
	`no_box = RoundedRectangle(...)`
	`no_txt1 = Text('¡NO!', ...)`
		Introduce la Escena 3 con la pregunta detonante y un banner carmesí que responde enfáticamente '¡NO!'.	Captura de inmediato la atención del evaluador, desmintiendo el error común de asumir que la integral entrega el estado absoluto del sistema.

L208 - L237	`teorema_card = RoundedRectangle(...)`
	`t_formula = Text('∫■■ F'(t) dt = F(b) - F(a) = Cambio Neto (ΔF)')`
	`bloque1 ... bloque3 = Text(...)`
	`self.play(FadeIn(teorema_card), FadeIn(todo_teorema))`
	`self.wait(12.0)`
		Enuncia el Teorema del Cambio Neto de Larson y contrasta los 3 estados: (1) Odómetro inicial s(1)=50 km, (2) Variación neta Δs=8 km, (3) Posición final s(3)=58 km.	El wait(12.0) es crucial para exponer en detalle la distinción matemática entre acumulación marginal y cantidad acumulada total en sistemas con condiciones iniciales.

L239 - L252	`barra_fondo = RoundedRectangle(...)`
	`barra_s0 = RoundedRectangle(..., width=7.0)`
	`barra_ds = RoundedRectangle(..., width=3.0)`
	`self.play(FadeIn(grafico_barras))`
	`self.wait(10.0)`
		Construye un gráfico de barras segmentado proporcional que une visualmente los 50 km de base con los 8 km del cambio neto para sumar 58 km.	Facilita la comprensión geométrica e intuitiva para cualquier espectador mediante la adición de segmentos coloreados.

L256 - L281	`class Escena4FuncionAcumulacion(Scene):`
	`titulo = Text('3. ¿Cómo cambia la acumulación al ampliar el límite superior 'x'?')`
	`axes, numeros = crear_ejes_con_numeros(...)`
	`linea_v = axes.plot(lambda t: 2 * t, ...)`
		Abre la Escena 4 construyendo el plano cartesiano para la función de acumulación dinámica A(x).	Presenta el marco de Larson & Edwards donde el límite superior deja de ser un número fijo y se transforma en una variable independiente x.

L283 - L302	`panel = RoundedRectangle(...)`
	`p_t1 ... p_t4 = Text('A(x) = ∫■■ 2t dt = x²', ...)`
	`self.play(FadeIn(panel), FadeIn(panel_top))`
	`self.wait(3.0)`
		Define analíticamente la función de acumulación integrando 2t desde 0 hasta x para obtener A(x) = x².	Demuestra que al fijar el límite inferior en 0, la antiderivada evaluada produce una función cuadrática pura de x.

L304 - L335	`x_tracker = ValueTracker(1.0)`
	`area_dinamica = always_redraw(lambda: axes.get_area(..., x_range=[0, x_tracker.get_value()]))`
	`linea_x = always_redraw(...)`
	`valor_acumulado = always_redraw(...)`
		Configura el objeto ValueTracker en x = 1.0 y define el área sombreada, la línea vertical y las etiquetas numéricas mediante always_redraw.	always_redraw ejecuta la función lambda en cada fotograma del renderizador de Manim, actualizando automáticamente el área y el cálculo del valor A(x) = x².

L337 - L349	`self.play(x_tracker.animate.set_value(2.0), run_time=4.0, rate_func=linear)`
	`self.wait(5.0)`
	`self.play(x_tracker.animate.set_value(3.0), ...)`
	`self.wait(5.0)`
	`self.play(x_tracker.animate.set_value(3.5), ...)`
		Anima el desplazamiento continuo del límite superior x desde 1.0 hasta 2.0, luego 3.0 y finalmente 3.5 con interpolación lineal.	Permite observar cómo el área se expande aceleradamente: para x=1 el área es 1, para x=2 sube a 4, y para x=3 alcanza 9 km, evidenciando el crecimiento cuadrático.

L351 - L359	`concl = Text('¡A medida que ampliamos 'x', la distancia acumulada crece de forma cuadrática (x²)! ')`
	`self.play(Write(concl))`
	`self.wait(7.5)`
		Presenta la conclusión sintetizada de la Escena 4 y realiza una pausa de 7.5 segundos para la reflexión del expositor.	Cierra formalmente la respuesta a la Pregunta 3 antes de abordar el teorema fundamental en la siguiente escena.

L363 - L380	`class Escena5SegundoTeorema(Scene): titulo = Text('4. Segundo Teorema Fundamental del Cálculo') declaracion = Text('d/dx [ ∫■■ f(t) dt ] = f(x) ...')`	Inicia la Escena 5 presentando la declaración formal del Segundo Teorema Fundamental del Cálculo.	Establece el principio de que la derivación y la integración son operaciones inversas en el análisis matemático.
L382 - L411	`area_base = axes.get_area(..., x_range=[0, x_val]) area_franja = axes.get_area(..., x_range=[x_val, x_val + dx_val]) llave = BraceBetweenPoints(...) linea_h = DashedLine(...)`	Construye geométricamente la franja diferencial adicional entre x y x + Δx con color ámbar, una llave acotadora y una línea de altura punteada.	BraceBetweenPoints genera una llave matemática que acota la base Δx, mientras DashedLine visualiza la altura instantánea aproximada de 2x.
L413 - L444	`panel_rect = RoundedRectangle(...) pasos = [('1. Definición formal...', ...), ('2. Expresión como integrales...', ...), ...] for p in paso_mobjects: self.play(FadeIn(p, shift=RIGHT * 0.2)) self.wait(5.5)`	Despliega en el panel derecho los 5 pasos formales de la demostración matemática rigurosa utilizando el Teorema del Valor Medio.	Cada paso permanece en pantalla durante 5.5 segundos. Explica cómo la base Δx se cancela algebraicamente en el cociente y el punto c tiende a x al tomar el límite.
L446 - L458	`dx_tracker = ValueTracker(0.8) franja_dinamica = always_redraw(lambda: axes.get_area(..., x_range=[x_val, x_val + dx_tracker.get_value()])) self.play(dx_tracker.animate.set_value(0.08), run_time=4.0, rate_func=smooth) self.wait(5.5)`	Anima la contracción continua de la franja diferencial Δx reduciendo su ancho de 0.8 a 0.08 unidades.	Provee la intuición geométrica definitiva: al tender Δx a cero, el rectángulo colapsa exactamente en la recta vertical de altura f(x) = 2x.
L460 - L471	`banner_final = RoundedRectangle(...) texto_final = Text('¡Queda demostrado!: La razón de cambio de la distancia acumulada es la velocidad instantánea v(x) = 2x') self.play(FadeIn(banner_final), Write(texto_final)) self.wait(8.5)`	Muestra el banner verde esmeralda que sella la demostración exitosa del Segundo Teorema Fundamental del Cálculo.	El wait(8.5) permite celebrar la culminación de la demostración y resumir el impacto matemático del resultado.
L473 - L509	`class Escena6SintesisYCierre(Scene): titulo = Text('Síntesis y Respuestas a las Preguntas Guía') tarjetas = [('1. ...', ...), ('2. ...', ...), ...] for card in vgroup_tarjetas: ...`	Despliega 4 tarjetas ordenadas que sintetizan las respuestas definitivas a las 4 preguntas planteadas al inicio del video.	Estructura el cierre didáctico de la presentación garantizando que el evaluador identifique el cumplimiento de todos los objetivos de aprendizaje.
L511 - L528	`creditos_rect = RoundedRectangle(...) cred_t1 ... cred_t5 = Text(...) self.play(FadeIn(creditos_box)) self.wait(11.0)`	Muestra la placa formal de créditos académicos citando las fuentes teóricas (Larson & Edwards), el software Manim y el cumplimiento de la rúbrica.	Cumple a cabalidad con el criterio V7 de la rúbrica de evaluación sobre citas de fuentes matemáticas y software adaptado.

L530 - L538	`class VideoCompleto(Scene):`
	`def construct(self):`
	`Escena1Introduccion.construct(self)`
	`...`
	`Escena6SintesisYCierre.construct(self)`
		Clase agrupadora maestra que ejecuta en secuencia continua los métodos construct de las 6 escenas.	Permite compilar el video íntegro de 271.90 segundos (4m 32s) en una sola orden de terminal de Manim (manim -qh escenas.py VideoCompleto).

Guía Rápida para la Defensa Oral (Criterio C1)

Preguntas típicas de la comisión evaluadora sobre el código:

• *'¿Qué ocurriría si cambiamos x_tracker.animate.set_value(2.0) por un tiempo menor de run_time?'*

Respuesta: La velocidad angular del barrido del límite superior se aceleraría. Geométricamente, el área se rellenaría más rápido y el valor numérico en pantalla cambiaría abruptamente, dificultando la sincronización con la narración oral.

• *'¿Por qué se utilizó always_redraw en vez de calcular el área una sola vez?'*

Respuesta: Porque el límite superior de la integral es una variable continua. always_redraw fuerza a Manim a recalcular la integral definida y redibujar el polígono sombreado en cada fotograma conforme el ValueTracker se desplaza.

• *'¿Cómo se garantiza en el código que la franja diferencial Δx tienda a cero?'*

Respuesta: En la Escena 5, se vincula el ancho del intervalo [x_val, x_val + dx_tracker.get_value()] a un tracker que transiciona de 0.8 a 0.08 mediante rate_func=smooth, simulando numéricamente el límite infinitesimal.